

수학특강(인공지능 수학) 강의계획서

2026학년도 2학기

과목명	수학특강(인공지능 수학)		교과목 번호				학점	3	강의실	
			교과 구분				시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour		연락처		이메일		
	이지호					051-606-2284		efidiaf@ksa.hs.kr		

1. 교과목 개요

The goal of this course is to learn advanced tools in linear algebra, probability and statistics, and functional analysis which composes the mathematical foundation of important topics in modern AI, which is constructed from revolutionary learning model called **neural networks**. The following topics are included.

- Mathematical backgrounds for understanding neural networks
- Matrix calculation techniques in neural networks
- Theory of Gaussian spaces in neural networks
- Bayesian inference models in neural networks

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
개념 이해	추론/사고력	응용력	의사소통 능력			
개념이해: 교과에서 배운 내용을 정확히 이해하고 이를 기반으로 새로운 개념과의 관계를 파악할 수 있는 능력 추론/사고력: 수학적 성질과 조건을 논리적으로 분석하고, 타당한 결론을 도출하는 능력. 응용력: 수학적 사고를 통해 현실 문제를 수식화하고, 분석하며, 해결에 이르는 일련의 모델링 과정을 수행할 수 있는 능력 의사소통 능력: 수학적 아이디어, 풀이 과정, 문제 해결 전략을 말이나 글, 그래프 등을 통해 명확히 표현하고 타인과 소통하는 능력						

3. 교재 및 참고도서

-교재: 자체 강의노트

참고자료)

- Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop
- Linear Algebra and Learning from Data, Gilbert Strang
- A First Course in Bayesian Statistical Methods, Peter D. Hoff

4. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

중간고사	기말고사	과제	출결	합계
200	200	50	50	500

나. 평가 방법

(1) 출결

- 결석: 공결 및 병결 등의 사유가 없을 시 -3점. 공결 시 사전에 연락할 것. 병결 시 보건실의 확인 요함
- 지각: -1점.

(2) 과제

(3) 중간고사 및 기말고사

- 인공 신경망의 수학적 원리를 잘 이해하였는지 전반적으로 평가함.

5. 학점 부여 기준 (예시)

- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 교과우수상과 학교장상에 추천하고 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량에 따라 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.
- 공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 한다.

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주	The construction of Deep Neural Networks	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제2주	Backpropagation and the Chain Rule	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제3주	Fourier Transforms: Discrete and Continuous.	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제4주	Shift and Circulant Matrices	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제5주	Toeplitz Matrices and Shift Invariant Filters	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제6주	Convolutional Neural Networks	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제7주	Other Examples of Neural Network Variants	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제8주	중간고사	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주	A Brief Introduction to Modern Probability Theory	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제10주	Multivariate Gaussians and Gaussian Spaces	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제11주	Conditional Distributions and Projections	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제12주	Deep Learning Kernels Neural Network Gaussian Process	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제13주	Bayesian Inference Models Conjugate Priors	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제14주	Bayesian Neural Networks	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제15주	Summary	
핵심역량	개념 이해, 추론/사고력, 응용력, 의사소통	
제16주	보강 주간	
제17주	기말고사	

※ 강의 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음